

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng 1

Mã môn học: **MAT2306-(1,2)**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên khoá: **K65**

Ngành học: **Toán học - Toán SP**

Thời gian làm bài **90 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2.5 điểm) Cho nửa mặt phẳng trên $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : y > 0\}$.

(a) Giả sử hàm liên tục $u : \overline{H} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm điều hòa, bị chặn trong H và $u(x, 0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng $u = 0$ trong $\overline{H}$. Nếu bỏ tính bị chặn đi thì đpcm còn đúng không? Tại sao?

(b) Sử dụng kết quả câu (a) để chứng minh tính duy nhất nghiệm bị chặn của bài toán biên Dirichlet đối với phương trình Poisson trong nửa mặt phẳng H .

Câu 2. (2.5 điểm) Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = \Delta u(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0,$$

với các điều kiện ban đầu

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z) = 0 \text{ và } u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z) = \begin{cases} 2 & \text{khi } (x, y, z) \in D_1, \\ 1 & \text{khi } (x, y, z) \in D_2, \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases}$$

trong đó $D_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z < 0\} \setminus B_2(0, 0, -3)$, $D_2 = B_1(0, 0, 2)$, với $B_r(x, y, z)$ là hình cầu tâm (x, y, z) bán kính r . Hãy tính $u(0, 0, 100, t), t > 0$.

Câu 3. (3.5 điểm) Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong góc phần tư dương

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \text{ khi } x > 0, y > 0,$$

với điều kiện biên $u_x(0, y) = 0$ khi $y > 0$, và $u(x, 0) = \begin{cases} \pi/2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$

(a) Sử dụng phép phản xạ Schwarz qua trục tung $x = 0$ bài toán đang xét chuyển thành bài toán nào trên nửa mặt phẳng? Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm bị chặn của bài toán sau phép phản xạ.

(b) Tìm nghiệm bị chặn $u(x, y)$ của bài toán đang xét. Từ đó xác định các đường đồng mức của nghiệm $u(x, y)$.

Câu 4. (3.5 điểm) Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình

$$u_t(x, t) = 2u_{xx}(x, t) - 3u(x, t), 0 < x < 2, t > 0,$$

với điều kiện biên $u_x(0, t) = u(2, t) = 0, t \geq 0$, điều kiện ban đầu $u(x, 0) = \chi_{[0,1]}(x), 0 \leq x \leq 2$.

(a) Sử dụng tích phân năng lượng dạng $I(t) = \int_0^2 u^2(x, t) dx$ để chứng minh bài toán đã cho có duy nhất nghiệm.

(b) Tìm các hằng số thực α, β để hàm $v(x, t) = e^{\alpha x + \beta t} u(x, t)$ thỏa mãn $v_t(x, t) = 2v_{xx}(x, t)$. Khi đó hàm $v(x, t)$ thỏa mãn bài toán nào?

(c) Giải bài toán cho hàm $v(x, t)$ ở câu (b). Từ đó giải bài toán ban đầu.

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng 1

Mã môn học: **MAT2306-(1,2)**
Dành cho sinh viên khoá: **K65**

Số tín chỉ: **3**
Ngành học: **Toán học - Toán SP**

Đề số: **1**

Lời giải 1.

[2.5 điểm]

(a) Do $u(x, 0) = 0$ nên thác triển lẻ hàm u qua trục hoành $y = 0$ ta được hàm U điều hòa, bị chặn trên toàn mặt phẳng. Do đó U là hằng hay u là hằng. Từ đó ta có $u = 0$ trên $\bar{H}$.	1
Nếu không có tính bị chặn thì đpcm không còn đúng. Ta có thể lấy $u(x, y) = y$.	0.5
(b) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm bị chặn của bài toán biên Dirichlet đối với phương trình Poisson trong H . Khi đó hiệu $u = u_1 - u_2$ là hàm điều hòa thỏa mãn câu (a).	0.5
Từ câu (a) ta có $u = 0$ hay $u_1 = u_2$ trong $\bar{H}$.	0.5

Lời giải 2.

[2.5 điểm]

Sử dụng công thức Kirchhoff: $u(0, 0, 100, t) = \frac{1}{4\pi t} \iint_{\partial B_t(0,0,100)} \psi(x, y, z) dS = \frac{ \partial B_t(0, 0, 100) \cap D_2 + 2 \partial B_t(0, 0, 100) \cap D_1 }{4\pi t}.$	0.5
Khi $0 < t < 97$ hay $99 < t < 100$ ta có $u(0, 0, 100, t) = 0.$	0.5
Khi $97 < t < 99$ ta có $u(x, t) = \frac{1}{4\pi t} \times \frac{\pi t(1 - (t - 98)^2)}{98} = \frac{1 - (t - 98)^2}{392}.$	0.5
Khi $100 < t < 101$ hoặc $t > 105$ ta có $u(0, 0, 100, t) = \frac{4\pi t(t - 100)}{4\pi t} = t - 100.$	0.5
Khi $101 < t < 105$ ta có $u(0, 0, 100, t) = t - 100 - \frac{1}{4\pi t} \times \frac{2\pi t(4 - (t - 103)^2)}{103} = t - 100 - \frac{4 - (t - 103)^2}{206}.$	0.5

Lời giải 3.

[3.5 điểm]

(a) Do $u_x(0, y) = 0$ ta thác triển chẵn hàm u từ góc dương thành hàm U trên nửa mặt phẳng. Hàm U thỏa mãn bài toán $U_{xx}(x, y) + U_{yy}(x, y) = 0, \text{ khi } -\infty < x < \infty, y > 0,$ với điều kiện biên $U(x, 0) = \begin{cases} \pi/2 & \text{khi } -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$	0.5
Sử dụng công thức Poisson ta có $U(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{U(z, 0)}{(z - x)^2 + y^2} dz$ $= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{y}{(z - x)^2 + y^2} dz.$	0.5
Đổi biến $t = (z - x)/y$ ta có $U(x, y) = \frac{1}{2} \int_{(1-x)/y}^{-(1+x)/y} \frac{dt}{1 + t^2}$	0.5
$= \frac{\arctan((1 - x)/y) + \arctan((1 + x)/y)}{2}, x \in \mathbb{R}, y > 0.$	0.5
Như vậy nghiệm của bài toán ban đầu: $u(x, y) = \frac{\arctan((1 - x)/y) + \arctan((1 + x)/y)}{2}, x > 0, y > 0.$	0.5
Đường đồng mức $C > 0$ của nghiệm u gồm các điểm (x, y) thỏa mãn $\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} = \tan(2u) = \tan(2C)$	0.5
hay cung tròn $x^2 + \left(y - \frac{1}{\tan(2C)}\right)^2 = \frac{1}{\tan^2(2C)} + 1, x > 0, y > 0.$	0.5

Lời giải 4.

[3.5 điểm]

(a) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán. Khi đó $w = u_1 - u_2$ là nghiệm của $w_t(x, t) = 2w_{xx}(x, t) - 3w(x, t), 0 < x < 2, t > 0,$ với điều kiện biên $w_x(0, t) = w(2, t) = 0, t \geq 0$, điều kiện ban đầu $w(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 2$. Xét $I(t) = \int_0^2 w^2(x, t) dx$. Do $w(x, 0) = 0$ nên $I(0) = 0$.	0.5
--	-----

Lại có $I'(t) = 2 \int_0^2 w(x,t)w_t(x,t)dx = 4 \int_0^2 wdw_x - 6 \int_0^2 w^2 dx$ $= 4 \left(uu_x \Big _{x=0}^{x=2} - \int_0^2 w_x^2 dx \right) - 6 \int_0^2 w^2 dx$ mà $w_x(0,t) = w(2,t) = 0$ nên $I'(t) \leq 0, t > 0$. Do đó $0 \leq I(t) \leq I(0) = 0, \forall t > 0$ hay $I(t) = 0, t > 0$. Như vậy $w = 0$ hay $u_1 = u_2$.	0.5
(b) Hàm $v(x,t) = e^{\alpha x + \beta t} u(x,t)$ có $v_t = \beta v + e^{\alpha x + \beta t} u_t, v_{xx} = \alpha^2 v + e^{\alpha x + \beta t} (2\alpha u_x + u_{xx}).$	0.5
Mà $u_t = 2u_{xx} - 3u$ nên để $v_t = 2v_{xx}$ ta có $\alpha = 0, \beta = 3$.	0.5
Bài toán cho hàm $v(x,t)$ $v_t = 2v_{xx}, 0 < x < 2, t > 0,$ với điều kiện biên $v_x(0,t) = v(2,t) = 0$, điều kiện ban đầu $v(x,0) = \chi_{[0,1]}(x)$.	0.5
(c) Chuỗi nghiệm $v(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-(2n+1)^2 \pi^2 t / 8} \cos((n+1/2)\pi x / 2).$	0.5
Thay vào điều kiện ban đầu $v(x,0) = \chi_{[0,1]}(x)$ ta có $a_n = \int_0^1 \cos((n+1/2)\pi x / 2) dx = \frac{4}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)\pi / 4).$ Vậy nghiệm $u(x,t) = e^{-3t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4 \sin((2n+1)\pi / 4)}{(2n+1)\pi} e^{-(2n+1)^2 \pi^2 t / 8} \cos((2n+1)\pi x / 4).$	0.5

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023
 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN
 (ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Anh Tuấn